

SDR × 手持無線電

把選單上的數字 變成看得見的電波

進階無線電·瀑布圖實戰課程

用一台 RTL-SDR，把頻率、功率、頻寬、亞音一個一個指給學員看

今天的九段路 + 三段實作 + 一個任務

1

瀑布圖

看懂這張圖，後面才聽得懂

2

頻率

位置、VHF/UHF、傳播環境

3

發射功率

亮度 = 相對強度

4

天線

增益 = 把功率集中，打得更遠

5

寬 / 窄頻

面板寫頻寬，其實設的是上限

6

頻道步進

最小跳動單位，別壓到隔壁

做

動手做

分組實作：把形狀調出來

7

亞音 CTCSS

不是加密·動手做：設收/發碼

做

動手做

分組實作：體驗亞音設定

8

Offset

收發分裂：TX 移、RX 不動

想

想一想

換你設計：2m 中繼台

9

靜噪

讓喇叭安靜，但電波照舊

SESSION 1

頻譜 Spectrum & 瀑布圖 The Waterfall

先學會讀這張圖——它是後面每一段共用的工具

破除迷思

「看到訊號，就是有人在發」 → 有些是接收機自己生的假訊號

SESSION 1 · 瀑布圖

一張圖，兩層資訊

1

橫軸 = 頻率

上下兩圖共用；訊號在左右哪裡，就是頻率多少

2

上圖·Y軸 = 即時強度

頻譜圖：此刻每個頻率有多強 (dBFS · 相對值)

3

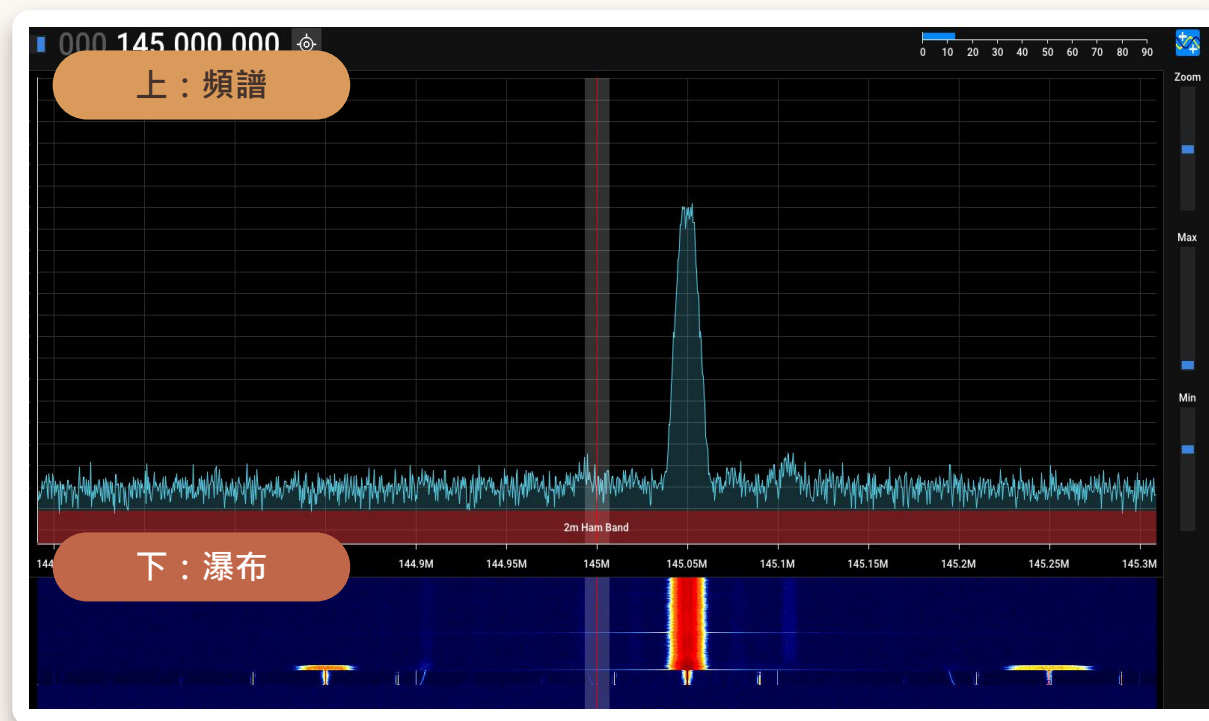
下圖·往下 = 時間流動

瀑布圖：新的在上、舊的往下捲，看得到歷史

4

下圖·亮度 = 強度

把上圖的「高度」換成「顏色深淺」，越亮越強

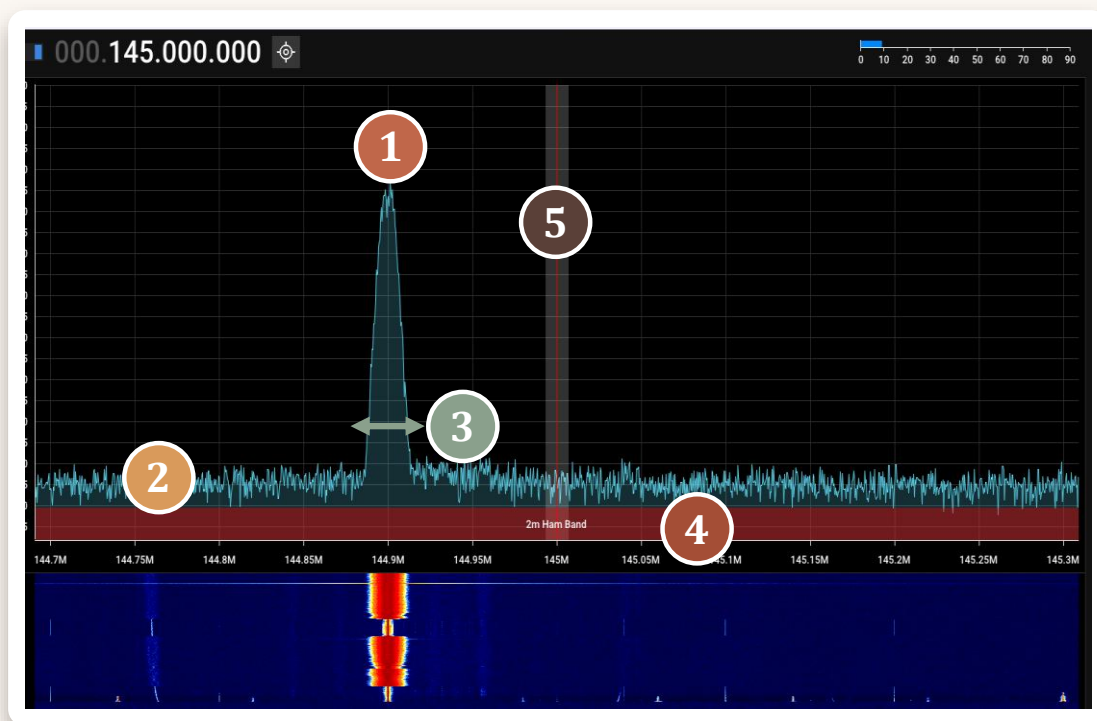


同一份資料的兩種畫法：上圖看此刻、下圖看歷史

一句話 亮度 = 相對強度，由你設的色階決定；訊號攤多寬 = 佔用頻寬。

SESSION 1 · 瀑布圖

瀑布圖上會遇到的五個詞



同一張圖，把這五個詞指出來

1

載波 *Carrier*

被調變的那根基礎電波；沒說話時就是圖上乾淨的一根線

2

底噪 *Noise Floor*

沒有訊號時的背景雜訊；一切強度都跟它比高低

3

頻寬 *Bandwidth*

一個訊號左右攤開的寬度，決定它佔多少頻譜

4

頻段 *Band*

一段頻率的用途分區；圖上紅色標的「2m 業餘段」就是一個

5

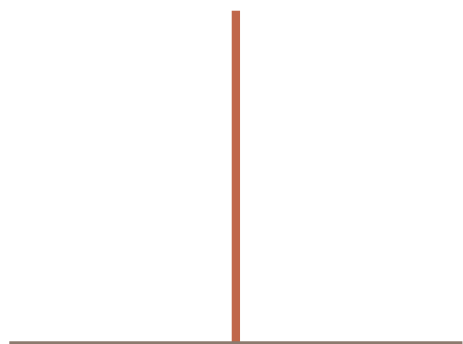
DC 尖峰 *DC Spike*

接收機自己在正中央產生的假訊號，PTT 放開也不會消失

什麼是「2m 業餘段」？ 波長約 2 公尺 (144–148 MHz) 的業餘無線電頻段——我們整堂課的手持機都在這裡。

SESSION 1 · 瀑布圖

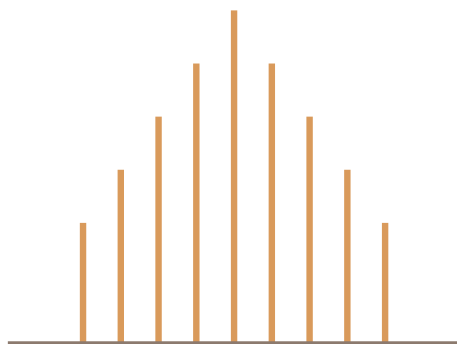
先有標準答案：理想的頻譜長什麼樣



純載波

沒調變

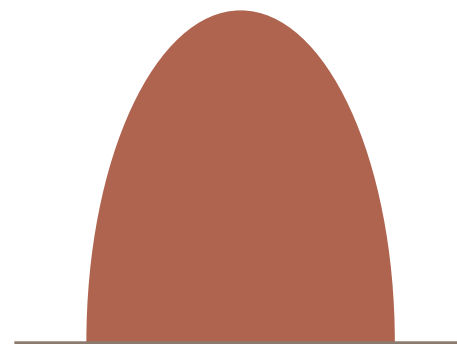
沒說話、沒資料——就是一根線



FM + 單音

一排等距的線

純音調變（測試音、亞音）長出可數的邊帶



FM 語音

一坨連續的丘

真人講話 = 很多頻率混在一起，邊帶糊成一片



數位訊號

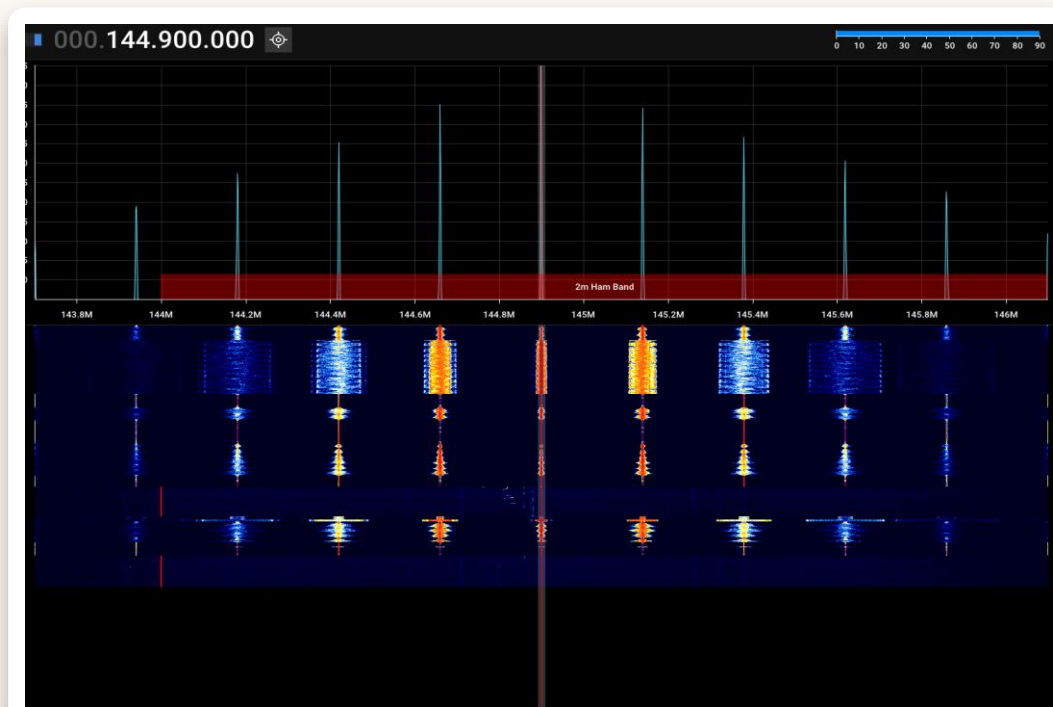
一塊平頂方塊

資料把整段頻寬填滿，像一堵牆

關鍵：FM 一「調變」就長出邊帶。 用純音（測試音 1kHz、亞音 88.5Hz）→ 一根一根數得出來；用真人語音 → 糊成一坨。所以後面 W/N、亞音的「多根」是正常的。

SESSION 1 · 瀑布圖

沒看過的訊號，怎麼判斷真假？



第一次看到這排訊號，你怎麼知道它們是真是假？

不用看過，用常識推理三個問題

- 1 它有理由待在這裡嗎？ 真訊號有來源與用途，會落在已知頻段；頻譜的無人地帶突然冒出東西，可疑
- 2 形狀配得上用途嗎？ 語音要一定寬度、資料更寬、信標很窄——寬度不合理就存疑
- 3 行為像真的嗎？ 會來會走 = 有人通話；規律週期 = 機器；一整排完美等距 = 多半是你自己過載

還是不確定？動手戳它一下

- 1 按 PTT 跟著你亮滅的 = 真；不理你的 = 假
- 2 移中心頻率 真訊號不動；鏡像/DC 假訊號跟著中心跑
- 3 降功率 真訊號掉一點；過載假峰掉更多、甚至消失

SESSION 2

頻率 Frequency

大家最常碰到的參數——它在哪，以及它怎麼傳播

破除迷思

「~~頻率越高，一定傳越遠~~」 → 看環境；VHF、UHF 各有各的場子

為什麼要對頻率？

★ 頻率對不上，其他全部免談——這是通訊的第一道門

要解決的問題

空中同時有無數訊號。你要跟誰通，就得先和對方站到「同一個頻率」上。

設計原理

頻率 = 事先約好的碰面地點；雙方對齊，才聽得到彼此。功率、天線都是之後的事。

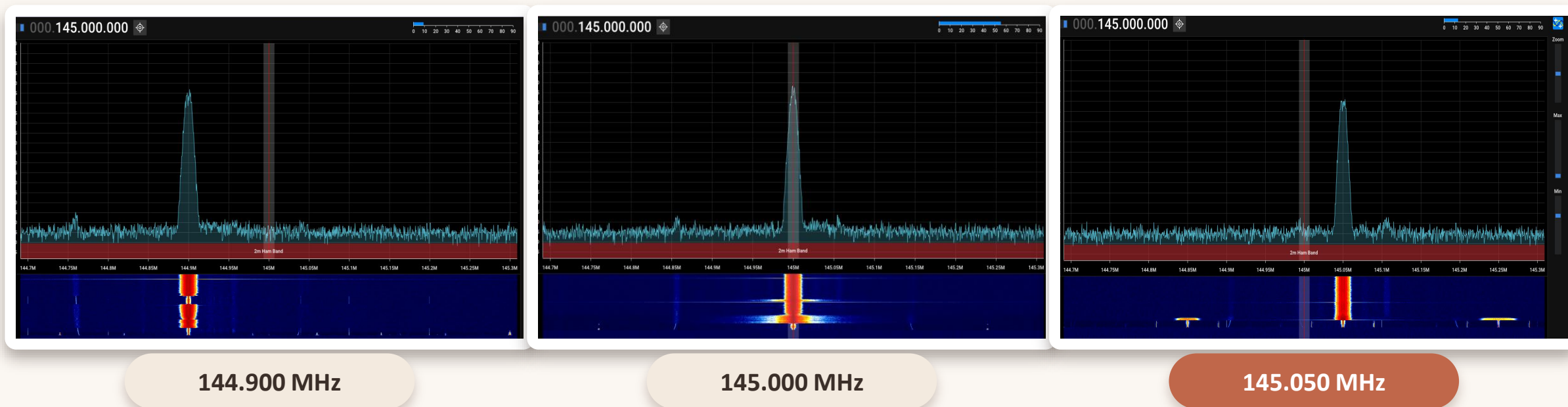
現場場景

聽得到卻叫不到 → 先核對頻率與末位數字，比換天線、加功率都優先。

SESSION 2 · 頻率

頻率 = 水平位置

轉一個頻道，那根線就往右跳一格→



一句話 頻率就是這根線的左右位置。聽得到卻叫不到，先查頻率末位數字，比查天線還優先。

VHF 與 UHF：住在頻譜的哪裡

VHF

30 – 300 MHz

← 頻率低 · 波長長

2m 業餘段 144 – 148 MHz

UHF

300 MHz – 3 GHz

頻率高 · 波長短 →

70cm 業餘段 430 – 440 MHz

波長 λ = 光速 c / 頻率 f

$c \approx 3 \times 10^8$ 公尺/秒。頻率越高，波長越短。

145 MHz

$\lambda \approx 2.07 \text{ m}$
= 「2 米」段

435 MHz

$\lambda \approx 0.69 \text{ m}$
= 「70 公分」段

※ 頻譜條為示意，非等比例。業餘無線電的兩個主力頻段，一個在 VHF、一個在 UHF。

一句話 波長由頻率決定；波長決定了天線多大、以及電波怎麼傳——這是下一頁的重點。

波長長短，各有各的場子（理論上）

VHF · 2m 波長長（約 2 公尺）

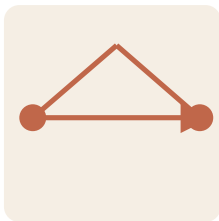
- **繞射強** 能繞過山丘、地形起伏
- **開闊佔優** 郊區、野外傳得更遠
- **天線較長** 但增益容易做出來
- **適合** 山區、野外、長距離

UHF · 70cm 波長短（約 0.7 公尺）

- **直線性強** 靠反射鑽進建築、走廊
- **穿透雜亂** 市區、室內、大樓密集佔優
- **天線較短** 頻寬也較充裕
- **適合** 都市、室內、複雜地形

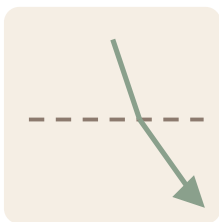
一句話 沒有哪個「比較好」——看你在什麼環境。這是理論；真實世界還有下一頁的變數。

但理論歸理論：電波在真實環境會被折騰



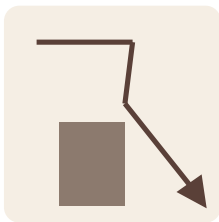
多路徑 *Multipath*

同一訊號走不同路徑到達，彼此相加相消 → 忽強忽弱



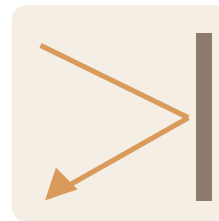
折射 *Refraction*

大氣與對流層讓路徑彎曲，訊號方向偏掉



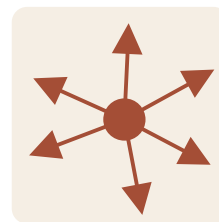
繞射 *Diffraction*

從山稜、建築邊緣繞過去，障礙後也收得到一點



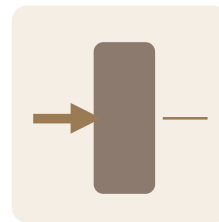
反射 *Reflection*

牆面、金屬、水面把電波彈開，產生第二條路徑



散射 *Scattering*

雨、樹葉、粗糙表面把能量打散到四面八方



吸收 / 遮蔽 *Absorption*

牆體、人體、雨水吸掉能量，大障礙後形成陰影

這些加起來 = 訊號飄移、衰落、時好時壞。「理論上更好」≠「現場更好」——走幾步、轉正天線就不同。先看，再猜。

近代想辦法克服——但 FM 是類比

近代數位通訊怎麼對付不穩定

- **數位調變 + 錯誤更正 (FEC)**
收到有錯，靠冗餘碼自己補回來
- **展頻 / OFDM**
把資料攤到多個載波，避開被打爛的頻段
- **分集 / MIMO**
多支天線同時收，挑最好的那條路
- **自適應編碼 + 重傳**
通道差就降速、要求重送

業餘 FM 手持機 = 類比，沒有這些

- 簡單、堅固、低延遲的即時語音
- 不需要基地台或網路就能通
- 跨廠牌互通，靠人與紀律運作
- **當基礎設施倒下，它還會動 ← 民防/災害的最後手段**
抗噪靠 FM 捕獲效應，不靠演算法——訊號差就是差。所以前面每個參數都得調對。

一句話 業餘無線電的定位：在最壞情況下——沒電、沒網、沒基地台——仍然會動的通訊。

SESSION 3

發射功率 TX Power

H/M/L —— 功率大，只是線更亮

破除迷思

「功率越大越好」 → 夠用就好；大只是更耗電、更燙、干擾更廣

SESSION 3 · 發射功率

為什麼要有 H / M / L ?

要解決的問題

訊號會隨距離變弱。功率決定你「推得多遠」，但推得越遠，也干擾越廣、越耗電。

設計原理

給你 H / M / L 三段可選，讓你按需要挑——夠用就好，不是越大越好。

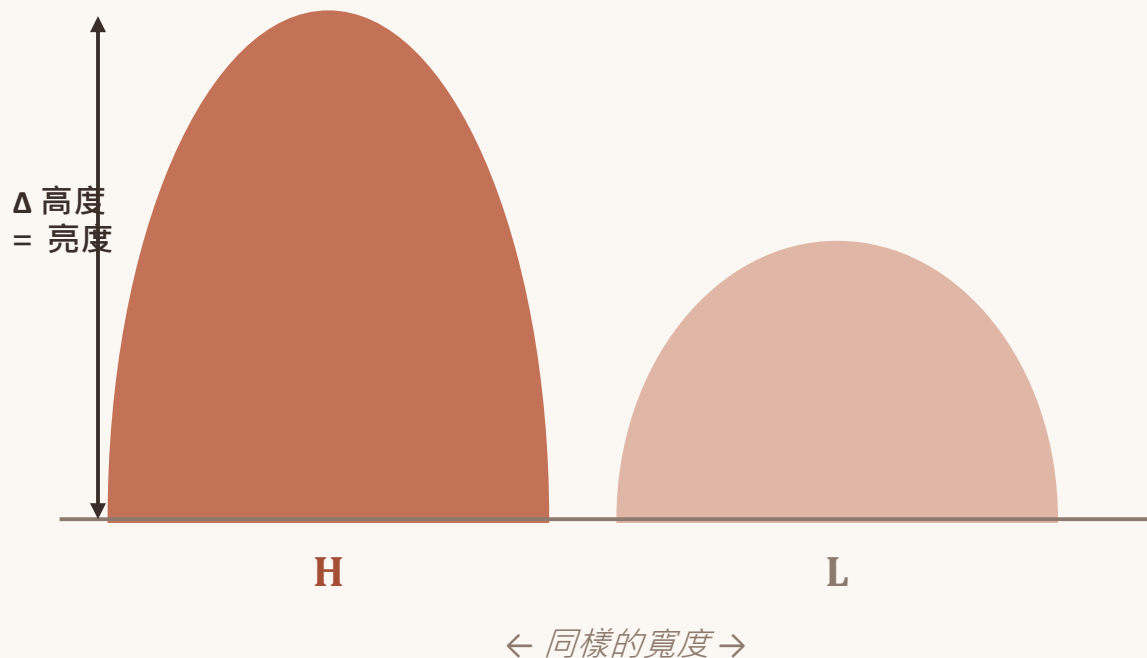
現場場景

近距離用 L：省電、少干擾、機殼不燙；只有邊緣地帶才加到 H。

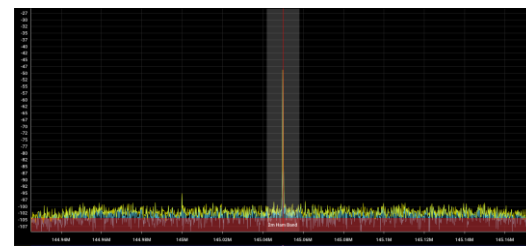
SESSION 3 · 發射功率

發射功率 = 高度 / 亮度（寬度不變）

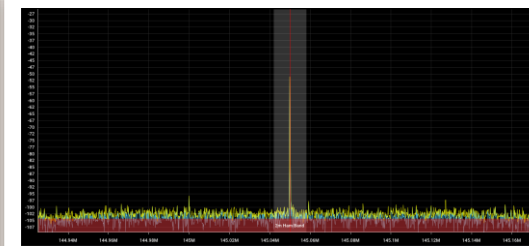
示意：H 高又亮、L 矮又暗，但左右寬度一樣



功率大 = 訊號更高、更亮，但左右寬度完全不變。
通不通，還要看對方收不收得到——加功率不保證通。



實測 H 峰值 -47 dB



實測 L 峰值 -51 dB

實測（Narrow 窄頻，加 -20 dB 衰減） H 高功率峰值約 -47 dB、L 低功率約 -51 dB——高度差看得出來（功率 = 高度 / 亮度），而左右寬度一樣。先把訊號拉離天花板（衰減 / 拉遠），H 與 L 的差異才顯現。

SESSION 4

天線 Antenna

增益 = 把功率集中打出去；頻率、接頭要對得上

先想清楚

「天線隨便接就好」→ 頻率要對、增益看場景、接頭要對得上，接錯就白費功率

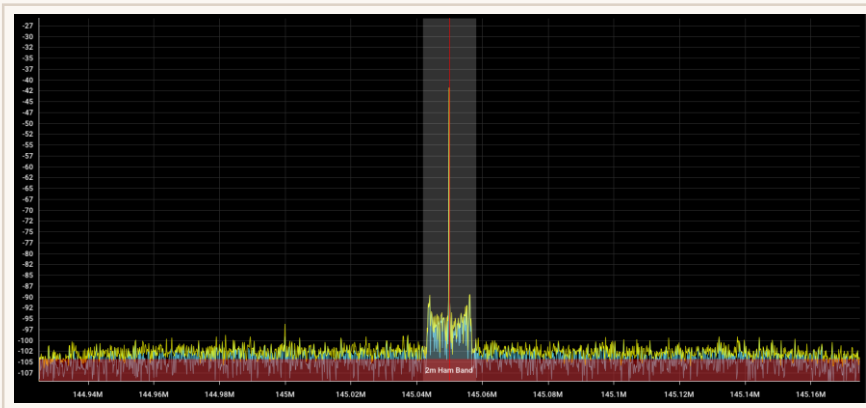
SESSION 4 · 天線

天線增益實測：換一支天線，載波差約 13 dB

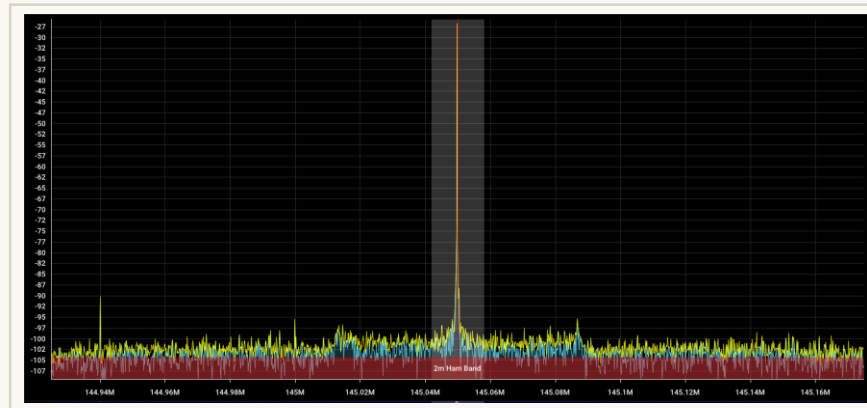


左 短天線(Ant1) 右 長天線(Ant3)
同軸接同一台 MTS 發射

短天線 Ant1 → 峰值 **-42 dB**



長天線 Ant3 → 峰值 **-29 dB**



長 - 短

≈ **13 dB**

長天線把能量集中 → 載波明顯更強

替換法量測條件

MTS 發純載波 145.050 MHz (Wide / 低功率 / -20 dB 衰減) ; RTL-SDR 固定接收 (Gain 0 、 AGC 全關) 。

只換發射端天線、其他不動，讀 FFT 峰值相減。兩張噪聲底一致 (約 -100 dB) = 條件相同。

註 這是室內相對讀數 (含短天線效率低 + 近場/反射)，非 dBi 認證增益值；但「長 > 短」順序正確，符合『天線越長、增益越高、載波越強』。要認證數字需室外遠場。

SESSION 4 · 天線

挑天線看三件事：頻率、增益、接頭



① 短 ② 中 (標示 FM 136–174 / 400–480MHz = V/U 雙頻) ③ 長 辨識：中央有針 = 公、凹孔 = 母，天線要和機身「相反」才鎖得上。

① 頻率

天線有設計頻段 (例：標示 FM 136–174 / 400–480MHz = V/U 雙頻)。用在對的頻段才有效率；不對會駐波比(SWR)高、功率被反射回機身。

② 增益(gain)

常見 dBi / dBd (dBd = dBi–2.15)。越高打越遠，但波束越扁、仰角越窄。手持/移動未必越高越好。

③ 接頭規格

常見 SMA-公 / SMA-母 / BNC...。母機與天線的公母、螺紋要對得上；接錯裝不上或接觸不良、功率漏失。

接頭要對得上 這三支都是 SMA 類接頭但公母/螺紋未必相同——母機與天線要「公對母」才鎖得上、接觸才好。SMA 與 RP-SMA 外觀近似，中央針/孔相反，買前務必先確認機身規格。

SESSION 5

寬頻 / 窄頻 W / N

面板寫「頻寬」，其實它設的是「訊號最多能佔多寬」的上限

破除迷思

「~~面板寫頻寬~~」就是在設頻寬 → 設的是寬度的天花板；實際多寬看你多大聲

SESSION 5 · 寬窄頻

為什麼要有寬 / 窄頻？

要解決的問題

頻譜不夠用。使用者暴增，主管機關必須在不新增頻譜下擠出更多頻道。

設計原理

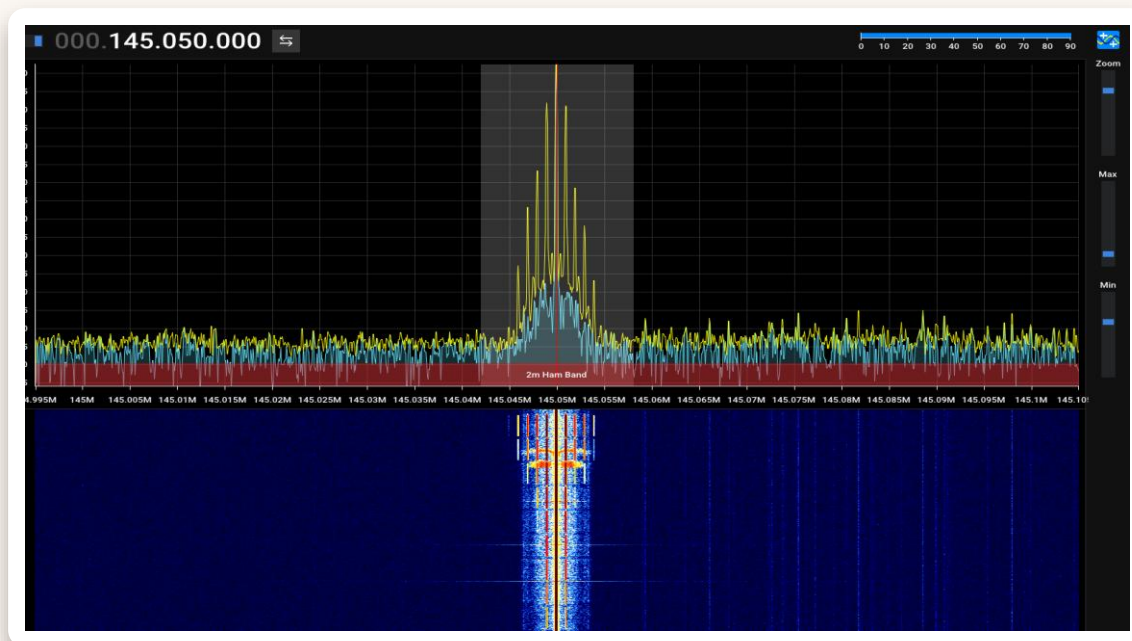
把訊號寬度的天花板砍一半（窄頻），頻道間隔就能縮一半，同一段頻譜塞進兩倍頻道。

現場場景

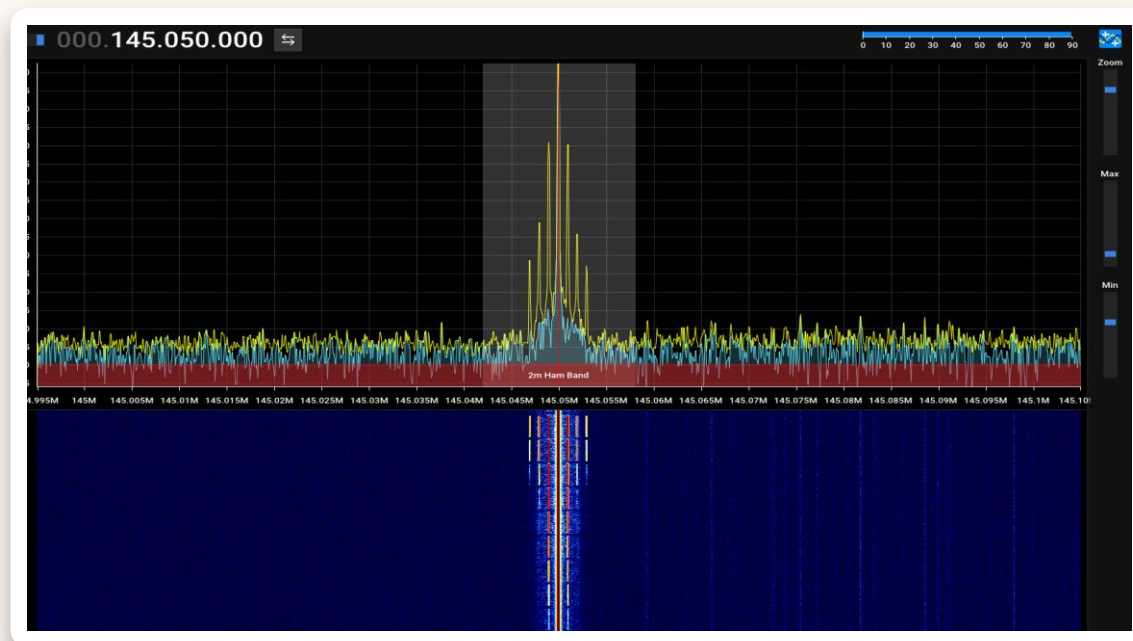
代價是音質與訊噪比略降；跨單位務必統一 W 或 N，否則一個破音、一個太小聲。

SESSION 5 · 寬窄頻

寬 / 窄頻 = 訊號寬度的天花板



寬頻 W：天花板高，最寬可到約 16 kHz



窄頻 N：天花板低，最寬約 11 kHz

一句話 W/N 設的是「最寬能到多寬」的上限；你講多大聲，決定實際走到哪。太小聲用不滿、太大聲會超出。

場景 跨單位一邊寬一邊窄 → 聲音一個破一個太小，兩邊都以為是對方訊號弱。統一 W/N，寫進通聯計畫。

SESSION 6

頻道步進 Step

從「轉頻率的最小單位」，到「沒協調好就壓到隔壁」

破除迷思

「步進只是調頻率的方便設定」 → 設錯會叫不到頻率，還會壓到隔壁

SESSION 6 · 步進

為什麼要有頻道步進？

要解決的問題

整段頻譜要切成整齊的「頻道格」，大家才停在同樣的位置上、不各停各的。

設計原理

步進 = 頻道間隔的跳動單位；設對，才停得上格線、也才不會壓到鄰頻。

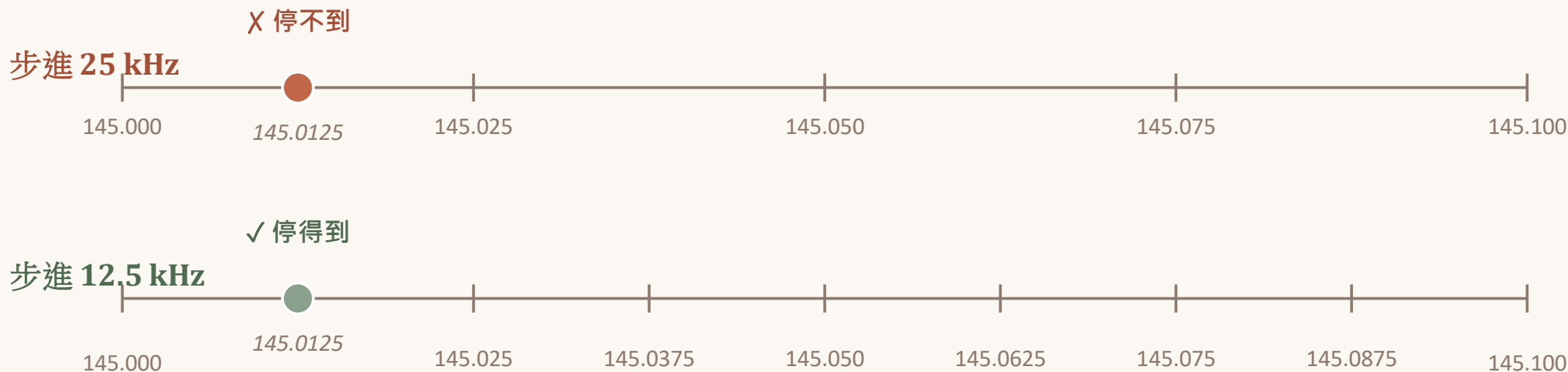
現場場景

叫不到某頻率（步進太大跳過了）、或被鄰頻抱怨干擾 → 都先查步進。

SESSION 6 · 步進

步進：轉頻率的最小跳動單位

步進 (STEP) = 你每按一下、轉一格，頻率跳動的最小量。常見 5 / 6.25 / 12.5 / 25 kHz。整個頻段被它切成一格一格。



想停在 145.0125 ? 步進 25k 會跳過它 ; 改 12.5k 才剛好落在格線上。

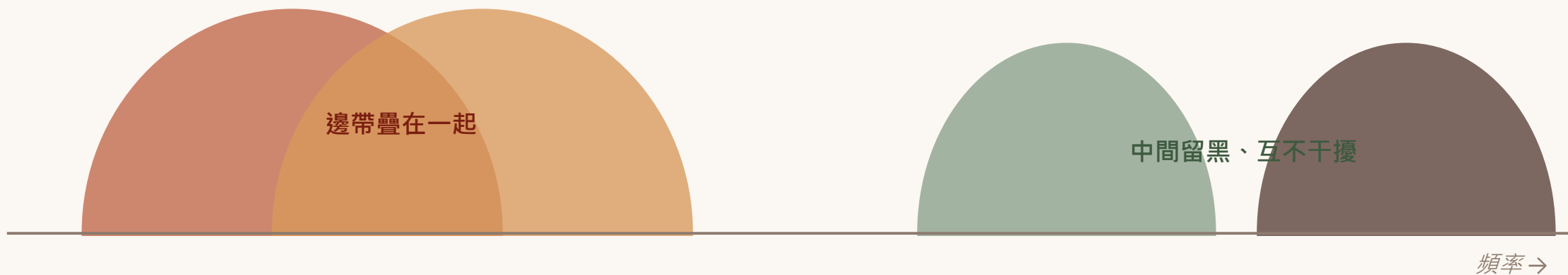
一句話 聽得到卻停不上去，八成是步進設太大——先查步進，再懷疑天線。

SESSION 6 · 步進

步進沒協調 → 鄰頻重疊

✗ 只差 12.5 kHz + 兩邊都寬頻

✓ 拉到 25 kHz 或改窄頻



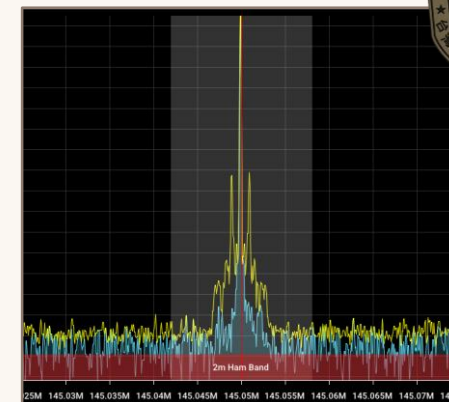
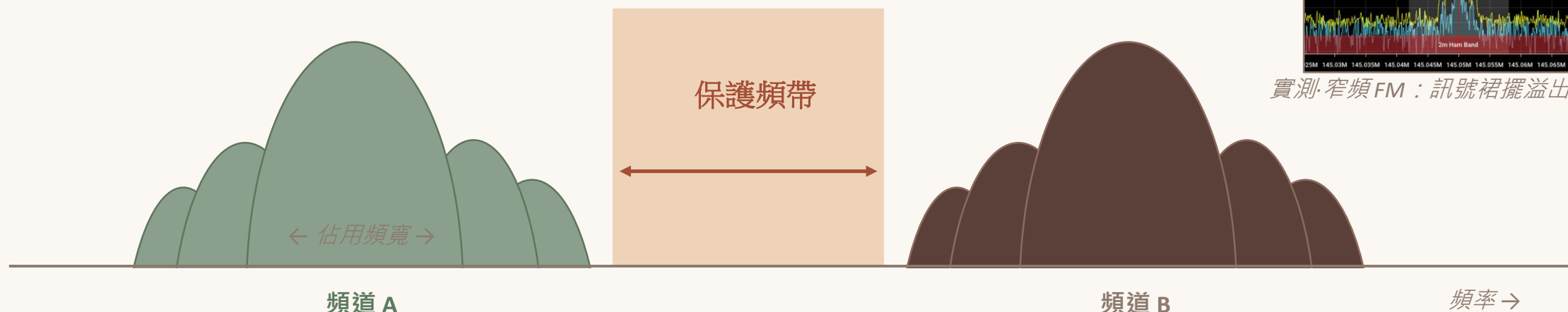
保護頻帶 = 頻道間隔 - 佔用頻寬 算出負數 = 必定重疊

設定	頻道間隔	保護頻帶	結果
寬頻 16k	25 kHz	+9 kHz	安全
寬頻 16k	12.5 kHz	-3.5 kHz	重疊
窄頻 11k	12.5 kHz	+1.5 kHz	勉強

※ 概念示意圖，實拍截圖待補（兩台相隔 12.5 kHz 同時發射）

為什麼要留「保護頻帶」？

真實訊號會超出「理論 / 佔用頻寬」——邊緣的「裙擺」向外溢；保護頻帶就是留給裙擺的緩衝，鄰台才不會互咬。



實測·窄頻FM：訊號裙擺溢出頻寬框

裙擺

真實訊號會超出理論頻寬——理論值只是估計，邊緣還有能量

漂移

發射頻率會隨溫度、晶體誤差而飄，不會永遠停在正中央

濾波器

接收濾波器不是磚牆，邊緣會慢慢滾降，鄰頻會漏一點進來

FM 要多寬才夠？ 保護頻帶 = 頻道間隔 - 佔用頻寬。寬頻 $25\text{k} - 16\text{k} = 9\text{k}$ (夠)；窄頻 $12.5\text{k} - 11\text{k} =$ 只剩 1.5k ——所以窄頻對頻率準確度與濾波器要求更嚴。

動手做 · 分組實作

調出這個形狀

一對無線電、兩種設定，在頻譜上疊出「一寬一窄」——這就是你這組要做出來的畫面。

動手做 · 分組實作

六組各據一個頻段——寬一點，才有得玩

每組拿到一段夠寬的頻段，兩台就在裡面錯開頻率。全部落在2m 頻段內、避開呼叫與衛星頻率。

1

第 1 組

144.700 – 144.800

MHz · 寬 100 kHz

2

第 2 組

144.840 – 144.940

MHz · 寬 100 kHz

3

第 3 組

144.980 – 145.080

MHz · 寬 100 kHz

4

第 4 組

145.120 – 145.220

MHz · 寬 100 kHz

5

第 5 組

145.260 – 145.360

MHz · 寬 100 kHz

6

第 6 組

145.400 – 145.480

MHz · 寬 100 kHz

規則 ① 各組可同時發射——先低功率、先看 SDR 確認沒蓋到隔壁組 ② 一組內兩台錯開頻率、設不同 W/N 與功率
③ 全程盯 SDR。

※ 頻率為課堂示意：已避開呼叫頻率 145.500 與 ISS/衛星 145.800，並限制在 2m 頻段 144–146 MHz。開課前仍須依 NCC 頻段規劃與當地緊急/中繼/衛星/APRS 頻率確認（見講義附錄·待查）。

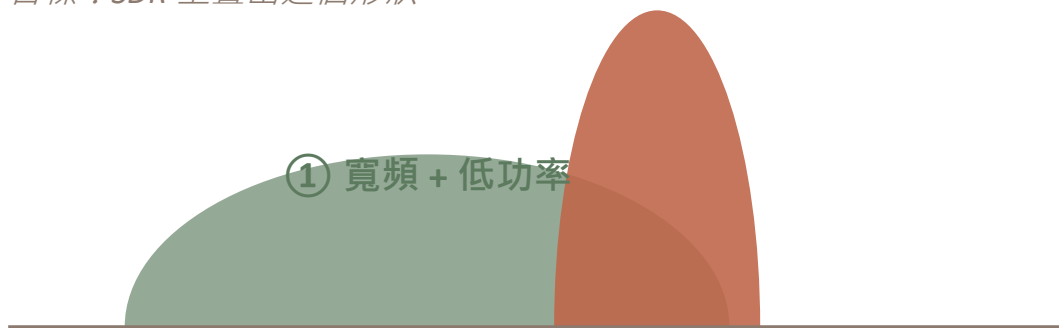
動手做 · 題目

兩台一起發，疊出一寬一窄

目標：SDR 上疊出這個形狀

② 窄頻 + 高功率

① 寬頻 + 低功率



做法

A 台

寬頻 (W) + 低功率 (L)

B 台

窄頻 (N) + 高功率 (H)

錯開

兩台頻率在你們的頻段內稍微分開

疊圖

開 SDR 的 FFT Hold，兩台輪流發

想一想 哪個佔的頻寬大？哪個比較高（訊號強）？兩台靠太近會怎樣？——高度看功率、寬度看 W/N ，兩件事互不相干；這正是判斷「同一個頻段裡有幾台、各是什麼設定」的基本功。

SESSION 7

亞音 CTCSS

重點：亞音不是加密

破除迷思

~~「設了亞音 = 私人頻道，別人聽不到」~~ → 它一點都不加密，只關你自己的喇叭

SESSION 7 · 亞音

為什麼要有亞音（CTCSS）？

要解決的問題

同一個頻率常要多組人共用。你不想整天聽到別組的通話與雜音。

設計原理

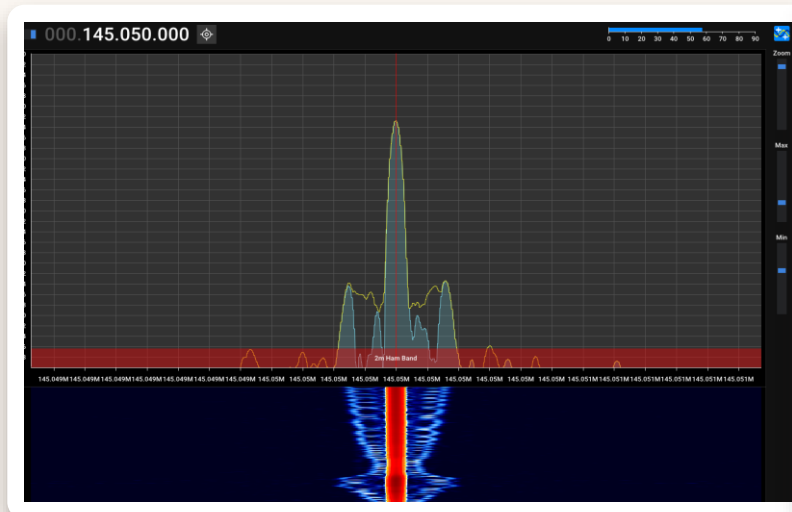
發射端蓋一個「暗號」（次音頻），收端只對暗號開喇叭——這是分群，不是加密。

現場場景

中繼台要正確亞音才會開；但你講的每句話仍是明語，任何人、任何 SDR 都收得到。

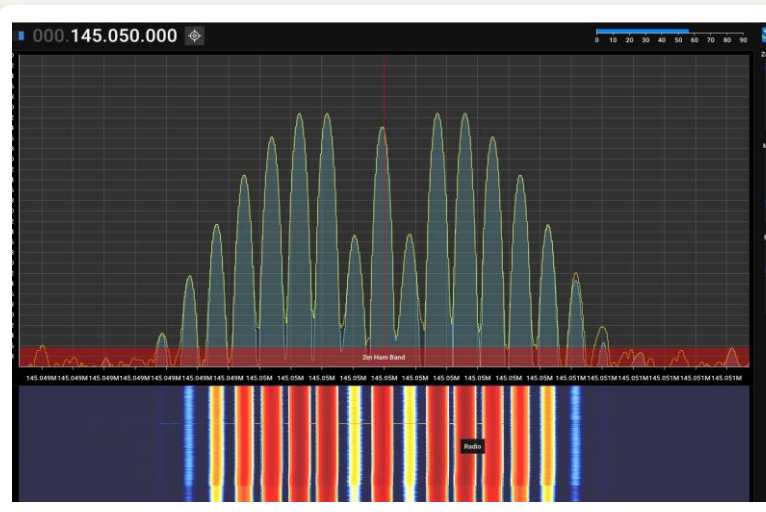
SESSION 7 · 亞音

亞音在瀑布圖上：一排梳齒



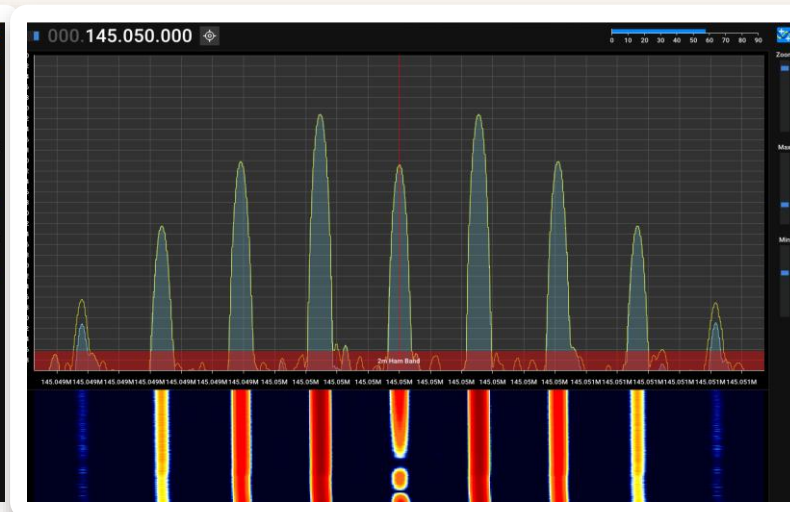
無亞音

一根乾淨載波



88.5 Hz

梳齒密、根數多



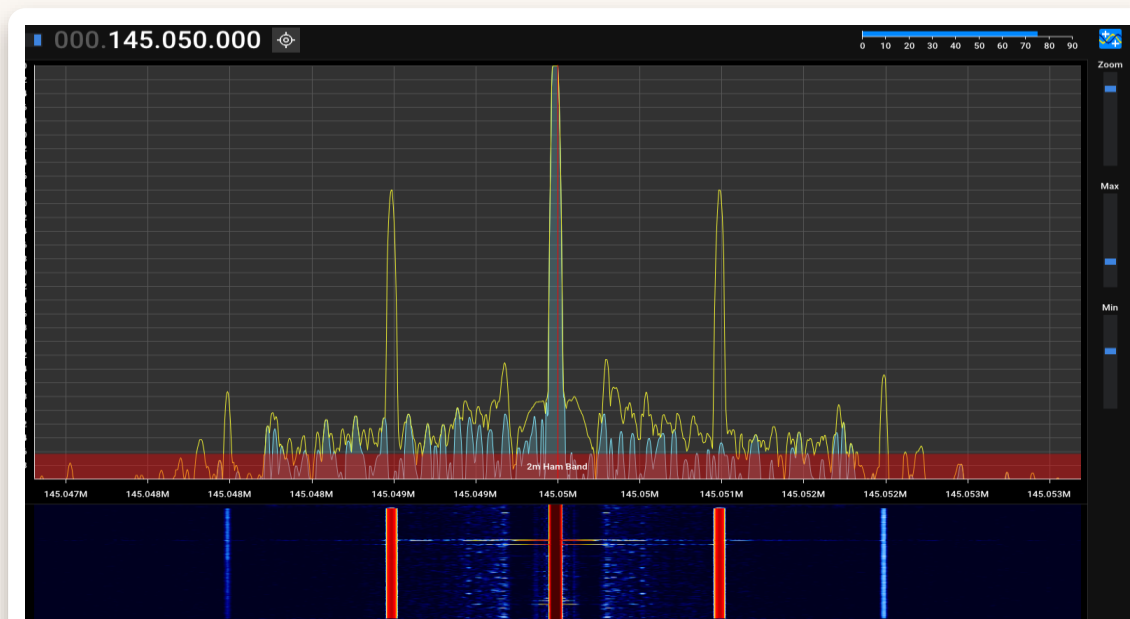
254.1 Hz

梳齒疏、根數少

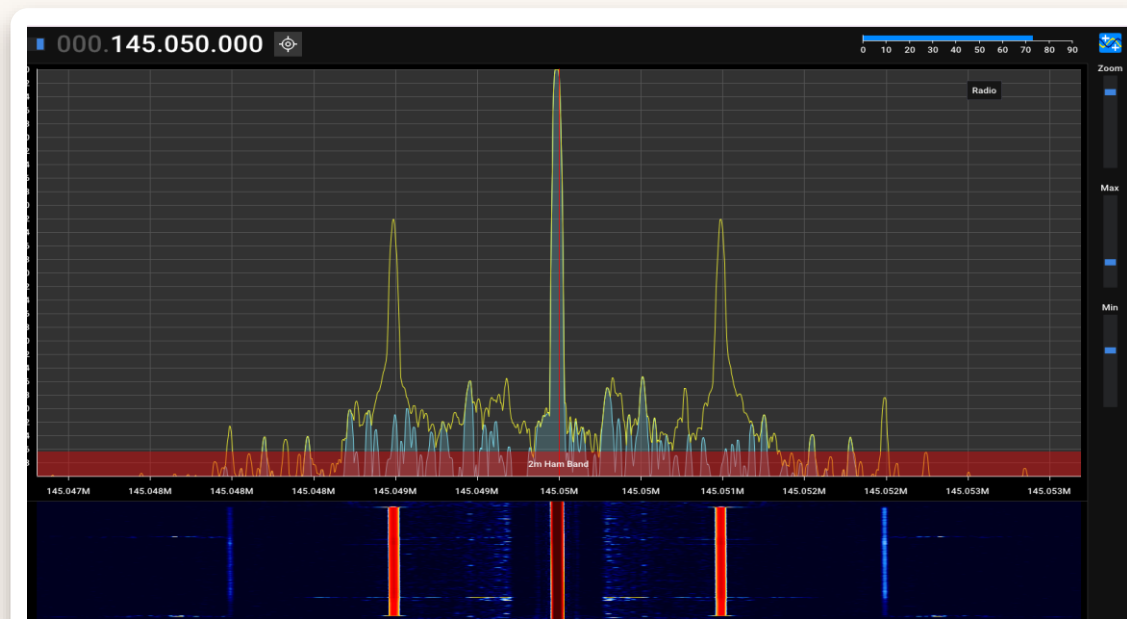
一句話 梳齒間隔 = 亞音頻率。不用問你，數格子就讀得出你設的是幾赫茲（實測誤差 $\leq 1.4\%$ ）。

SESSION 7 · 亞音

亞音不是加密——它只關你的喇叭



① B 沒設亞音 → 喇叭出聲



⑤ B 設了亞音 → 喇叭不出聲

同一個電波（總功率差 0.58 dB、頻寬差 10 Hz），B 卻一個聽得到、一個聽不到。

而且 B 不出聲時 BUSY 燈仍亮著——它自己承認收到了，只是不放給你聽。

通聯紀律：人員位置、傷患個資、物資數量——設了亞音也一樣不能明語講。

設傳/收亞音，體驗通聯差異

1

第 1 組

144.700 – 144.800

MHz · 寬 100 kHz

2

第 2 組

144.840 – 144.940

MHz · 寬 100 kHz

3

第 3 組

144.980 – 145.080

MHz · 寬 100 kHz

4

第 4 組

145.120 – 145.220

MHz · 寬 100 kHz

5

第 5 組

145.260 – 145.360

MHz · 寬 100 kHz

6

第 6 組

145.400 – 145.480

MHz · 寬 100 kHz

第 1 組亞音 88.5 Hz

第 2 組亞音 100.0 Hz

測試	A	B	結果
1	設 T-CTCS 88.5Hz 不設 R-CTCS	設 T-CTCS 88.5Hz 不設 R-CTCS	
2	不設 T-CTCS 設 R-CTCS 88.5Hz	不設 T-CTCS 設 R-CTCS 88.5Hz	
3	設 T-CTCS 88.5Hz 設 R-CTCS 88.5Hz	設 T-CTCS 88.5Hz 設 R-CTCS 88.5Hz	
4	設 T-CTCS 88.5Hz 設 R-CTCS 88.5Hz	設 T-CTCS 100Hz 設 R-CTCS 100Hz	

SESSION 8

Offset 收發分裂

破除迷思

~~「offset 改的是我收聽的頻率」~~ → ~~不~~ · offset 只在按 PTT 發射時生效；你顯示 / 收聽的頻率不動

已實測 · SDR $\pm 10k$ 示範

重點：中繼台一收一發不同頻。offset 決定「發射」跳去哪——方向(+/-)+大小；還要配亞音(CTCSS)才進得了中繼台。

為什麼要 offset？中繼台一收一發

要解決的問題

中繼台要「同時」聽你講、又把你的話轉播出去。若收發同頻，它一發就會蓋掉自己正在收的訊號（自我干擾），根本無法運作。

設計原理

讓中繼台「收一個頻率、發另一個頻率」，兩者相差固定的 offset（2m 常見 -600 kHz）。
你的機器：顯示 / 收聽 = 中繼台輸出；一按 PTT 自動平移 offset = 中繼台輸入。offset 只動 TX，不動 RX。

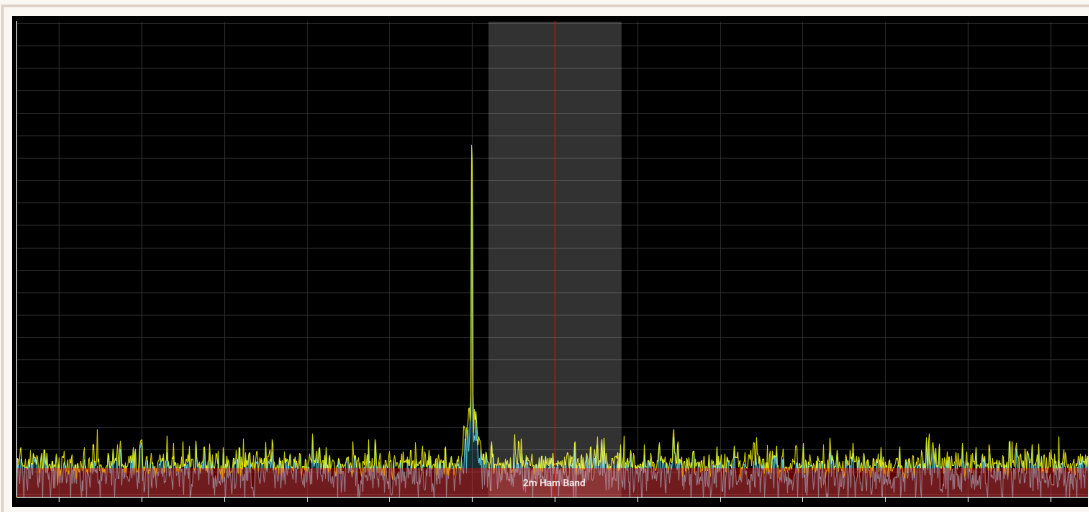
現場場景

打不進中繼台，先查三件事：頻率（輸出對不對）、offset（方向 + 大小）、亞音（CTCSS）。三者缺一不可——只設 offset 數值卻沒設方向（+/-），機器根本不會平移。

SESSION 8 · Offset

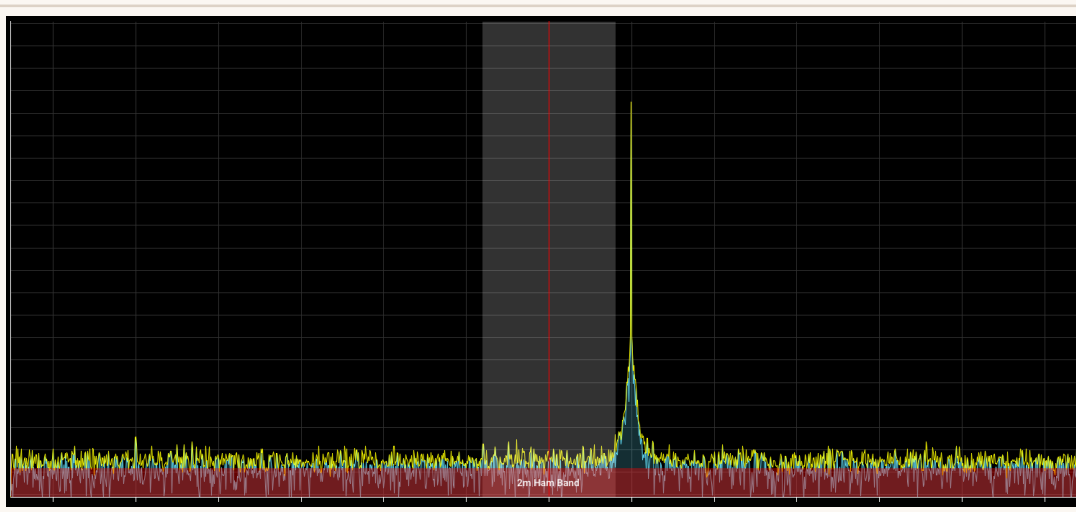
offset 實測：TX 平移、RX 不動

設 offset -10k → 發射落在 **145.040** (紅線左)



RX 顯示 / 收聽 145.050 = 中繼台輸出 (不動)

設 offset +10k → 發射落在 **145.060** (紅線右)



TX 145.050 ± offset = 中繼台輸入 (按 PTT 才平移)

紅線 = 你設定的 145.050 (RX 不動) ; 黃色載波 = 按 PTT 的發射位置 · 隨 offset 左右平移。
實測用 ±10 kHz 小偏移才同框看得到 ; 真實中繼台常 ±600 kHz · 要把 SDR 取樣率 / 頻寬開大才看得到跳到哪。

想一想

架一座 2m 中繼台

先想清楚

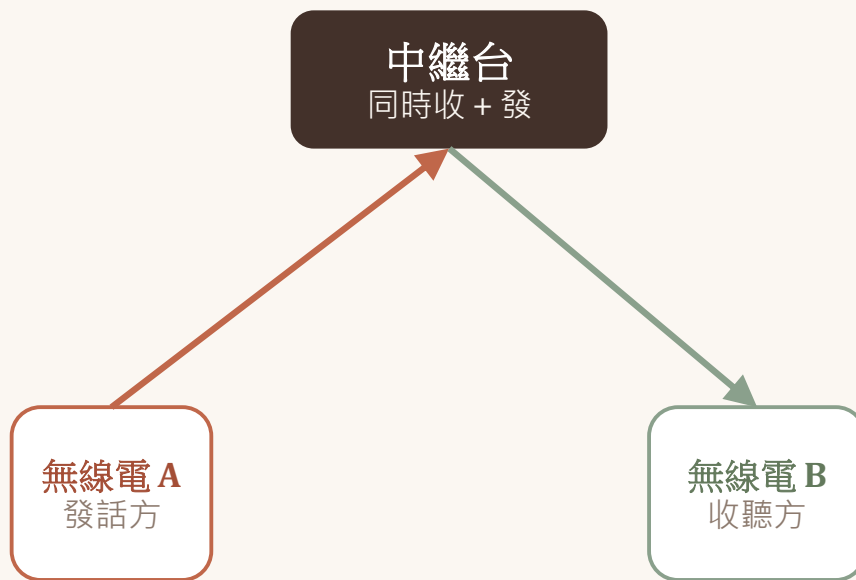
最少要設定什麼，才能通話？

換你設計：架一座 2m 中繼台

中繼台「同時收、同時發」(全雙工)。先想清楚：最少要設定什麼才能通話？

中繼台在做什麼？

兩台手持機互相聽不到（太遠、被山擋）就不能直通。中繼台架在高處，同時「收」、再用另一個頻率「發」，替大家轉發——把每個人的涵蓋範圍放大到中繼台看得到的地方。



什麼時候用？

手持機直通常只有幾公里、怕地形遮蔽。山區搜救、跨市聯絡、災難現場，靠一座山頂中繼台就能把分散的小隊連起來。注意：它一倒，靠它的人全斷——要留直通備援。

提示 可以看看無線電的設定

想一想・參考答案

參考答案：一座 2m 中繼台這樣設

參數	參考答案 (範例)	為什麼這樣設
能通話的最低必要		
輸出頻率 (你收)	145.600 MHz	這是公布出去的中繼台頻率——大家把它設進「接收」。
輸入頻率 (你發)	145.000 MHz	= 輸出 - 位移；中繼台就在這個頻率「聽」你發話。
位移 (方向 + 大小)	-600 kHz (向下)	2m 標準位移 600 kHz。要夠大——中繼台同時收發，太近會「自己蓋掉自己」、保護頻帶也不足 (s6)。
讓它好用、不互擾		
亞音 (存取)	開, 88.5 Hz	擋雜訊與鄰台誤觸、避免亂開台；但它不加密，話仍是明語 (s7)。
發射功率 + 架高	大功率、架高處	中繼台要覆蓋廣，所以架高、功率大 (s3)；但干擾半徑同時放大，要協調。
與鄰台協調	頻率 / 亞音錯開	鄰台的輸入 / 輸出若太近，就是放大版的鄰頻重疊 (s6)。

* 範例數字依當地 2m 頻段規劃與頻率協調而定；重點是每一項都「說得出為什麼」。

SESSION 9

靜噪 Squelch

破除迷思

~~「靜噪把訊號關掉了」~~ → 它只關你的喇叭，電波照舊、別人照收

內容準備中 · 尚未實測

預告：靜噪、亞音、靜音——三種讓喇叭安靜的機制，沒有一種動得到電波，也沒有一種能保密。

SESSION 9 · 靜噪

靜噪：讓喇叭閉嘴，但電波照舊

要解決的問題

沒訊號時，收音機會一直發出白噪音「沙沙聲」。你不想整天聽它，也不想手動去關喇叭。

設計原理

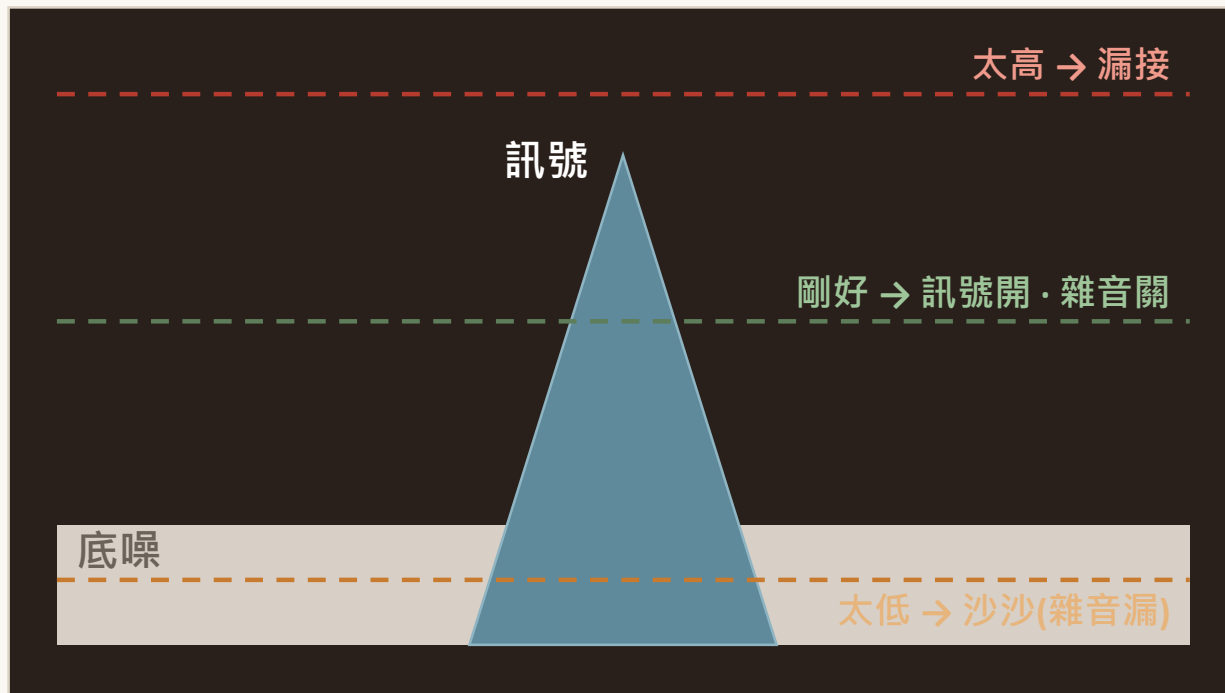
設一個「訊號強度門檻」：低於門檻就把喇叭關掉、高於門檻才出聲——它只關喇叭，不動電波。可再加亞音(CTCSS)當第二道條件，只對暗號開喇叭。

現場場景

設太高→弱訊號漏接(以為沒人)；設太低→一直有雜音。收不到時先想：是靜噪太高還是真沒訊號？用 SDR 瀑布圖一看便知——有訊號卻沒聲 = 靜噪太高。

SESSION 9 · 靜噪

靜噪：在「底噪」之上，畫一條門檻線



靜噪 SQL = 你設的一條「門檻線」

- 訊號高過門檻 → 喇叭開 ✓
- 低於門檻 (含底噪) → 喇叭關 (安靜)
- 門檻設在底噪之上一點點：雜音被關掉、真訊號一來就開
- 太低 → 一直沙沙；太高 → 有人也漏接

它只關喇叭、不動電波。

你這裡沒聲，不代表別人沒收到——SDR、沒設靜噪的人照樣收得到（跟亞音「不是加密」同一個道理）。

調 SQL 找門檻：太低吵、太高漏接（用低功率）

各組甲聽、乙發（同頻率）。把 SQL 從 0 慢慢往上轉，看喇叭：一直響 → 只在乙發時響 → 連乙發都不響。弱訊號用**低功率 (L)**做。

測試	A 的 SQL	B 發射	A 喇叭	體驗／學到
① SQL 0 (全開)	轉到最小	沒人發	一直沙沙	太低 = 整天雜音
② 調到雜音剛消失	慢慢往上轉	沒人發	安靜	這個值 = 「門檻」（設在底噪之上）
③ 維持門檻	不動	乙近距·正常發	出聲、清楚	設對：安靜又收得到
④ SQL 轉到最高	調到最大	乙轉低功率 L 發	聽不到 (漏接)	太高 = 有人也漏接；SDR / BUSY 仍看得到

靜噪＝訊號強度的門檻，只關喇叭、不動電波（沒聲 ≠ 沒收到；SDR / 別人照收）。太低一直吵、太高會漏接，門檻設在「底噪之上一點點」最好。

■ **收不到先分辨**：「靜噪太高」還是「真的沒訊號」？按 MONI（監聽）或看 SDR 瀑布圖——有訊號卻沒聲＝靜噪太高。

現場排查 · Troubleshooting

出問題，怎麼查？

用學過的每一層，從最便宜、最常見的先查起

口訣

~~用學過的每一層，從最便宜、最常見的先查起~~

排查心法：先聽、分層、一次一項

靠機器自己的工具排查——大多數問題出在設定，不是設備。但先檢查自己的設備，如天線有沒有用錯頭、鎖緊

① 先聽、先看表

靜噪 SQL 設 0，聽有沒有訊號或雜音，先分辨「真沒訊號」還是「設定問題」。

② 分層照成本查

設定(免費最常見)→ 實體(天線接頭 > 高度視距 > 功率)→ 系統(中繼位移/亞音、可達性、單點失效)。

③ 一次一項+找人對測

改一個參數就測一次；請隊友用另一台幫你聽，才分得出是「發不出」還是「收不到」。

黃金順序 先查五個免費設定——頻率 / 步進 / 寬窄 / 亞音 / 靜噪；再懷疑天線與距離(接頭鎖緊、架高、視距)；最後才動功率——功率不是萬靈丹(S3)。

聽不到、聽不清：症狀 → 怎麼查 → 怎麼解

症狀	可能原因	怎麼查	怎麼解
完全沒聲音	沒對到頻率 / 靜噪太高 / 要亞音沒對	設 SQL =0 監聽有沒有雜音 / 訊號；核對頻率與步進	對頻 + 對步進；降靜噪；關或對正亞音
轉不到想要的頻率	步進設太大	試著轉到 145.0125	改小步進
聲音破、尖	對方寬頻、你窄頻	問對方是 W 還是 N	統一寬窄頻
聲音悶、小聲	對方窄頻、你寬頻	同上	統一寬窄頻
一直有雜音	訊號弱 / 靜噪太低	看 S 表格數低不低	靠近 / 架高 / 換天線；調高靜噪

發不出去、中繼與覆蓋：症狀 → 怎麼查 → 怎麼解

症狀	可能原因	怎麼查	怎麼解
別人都收不到我	天線沒鎖/接錯、功率太低	檢查接頭公母、鎖緊；請隊友用另一台聽你發射	鎖緊/換對接頭；架高；適度功率
直通不通、走中繼才通	兩台互相聽不到(可達性)	隊友互相直呼看得到彼此嗎；是不是被地形擋	靠近 / 架高 / 走中繼台(第二節)
開不了中繼台	入口亞音錯、位移方向或大小錯	對照中繼台的參數	設對入口亞音與位移(想一想)
中繼台一倒全斷	星狀單點失效	—	預留直通備援頻率、分散節點(第二節)
覆蓋不到遠隊	距離 / 地形超出	看地形與視距	高增益天線 + 架高(天線 > 功率)；中繼台延伸

FINAL · 分組任務

災難現場通訊計畫

用今天學到的每一個參數，替你的小隊做決定

情境：一場地震後的現場通聯

情境 強震後市電中斷。你是新竹市現場指揮所民防通訊官，要替下列單位設計一份「能立即部署」的通訊計畫：指揮所（市區高點）、搜救隊×3（分散山區與倒塌區，相距數公里、地形遮蔽）、後送隊×2（往醫院），每隊僅能聽到自己隊員的通訊。可用器材：每人一台 2m/70cm 手持機（0.5–5 W）、少量高增益天線、可選配 Meshtastic 節點；電力僅電池與少量太陽能；市內有一座 2m 中繼台可用（145.700 MHz，±0.6 MHz）。部分傷患名單需保密。指定主用頻段：2m 業餘頻段（需執照）。每組 3–4 人，交付頻率 / 亞音 / 功率 / 天線 / 資料鏈路 / 韌性都想清楚的計畫。

你要決定的七件事

1

頻率與步進

各隊用哪些頻率？步進統一才不會互相壓到 (S6)

2

寬 / 窄頻

全體統一 W 還是 N ? 跨隊會不會不相容 (S5)

3

功率

哪些用 H、哪些用 L ? 覆蓋 vs 耗電 (S3)

4

亞音與紀律

要不要用亞音分隊？哪些話不能明語 (S7)

5

天線與架設

要不要高增益、架高？機動隊選型 (S4)

6

中繼台

要不要架？輸入 / 輸出 / 位移 / 亞音 (想一想)

7

資料鏈路與韌性

語音 / 位置(Meshtastic) / 態勢圖(TAK)；星狀還是網狀備援、單點失效 (第二節)

限制 ① 保密：業餘禁加密、免執照供應鏈存疑 ② 電力：停電，算功耗與太陽能

交付 每組上台用一句「症狀 → 用哪個參數 → 為什麼」講一個你們預先擋掉的通訊故障。

參考答案：新竹地震通訊計畫這樣配

條件	參考答案（範例）	為什麼
頻率與步進	各隊分配不同頻率、步進統一 12.5k；跨隊經中繼台一進一出	頻率錯開不互壓、步進統一避免鄰頻重疊(S6)
寬 / 窄頻	全體窄頻 N	頻道多、可容納更多隊，語音夠用(S5)
功率	指揮所 / 中繼台 H；隊員平時 L	覆蓋 vs 省電；功率非萬靈丹(S3)
亞音	各隊不同入口亞音分隊；傷患個資不上明語	擋誤觸、分群(S7)；業餘頻段禁加密
天線與架設	指揮所 / 中繼台高增益且架高；隊員原廠短天線	天線效益 > 加功率(S4)
中繼台	架一座 2m 中繼台：145.700 / -0.6 / 設入口亞音	手持直通蓋不住山區，中繼台延伸覆蓋(想一想)
資料鏈路與韌性	位置用 Meshtastic(太陽能)；TAK 走 802.11；中繼台倒了退回直通	語音+資料分工、避免單點失效(第二節)

* 數字為範例，實際依頻率協調與現場而定；重點是每一項都說得出「為什麼」。需保密內容必須另規劃管道。